

Compte-rendu TP 5 - Bell-LaPadula

Emin Belkheir - L3 Informatique

26 avril 2026

1 Implémentation de base

Pour commencer, j'ai créé deux classes simples : **Sujet** et **Objet** pour stocker les info (ID, groupe, niveau, propriétaire).

Dans le contrôleur :

- **DAC** : J'ai utilisé un dictionnaire `matrice_dac` où la clé est le couple (sujet, objet). On vérifie d'abord si le sujet est propriétaire, sinon on regarde les droits 'r' ou 'w' dans la matrice.
- **Read** : On applique la règle "no read up". Le sujet doit avoir un niveau supérieur ou égal à l'objet pour lire.
- **Write** : On applique la règle "no write down". Le sujet doit avoir un niveau inférieur ou égal à l'objet pour écrire.

Note : J'ai corrigé une petite erreur dans le fichier fourni à la ligne 38 (`self.contexts` au lieu de `contexts`)

2 Exécution

La méthode `execute` permet de créer un sujet. Si le programme n'est pas "trusted", on vérifie bien que le niveau demandé ne dépasse pas le niveau actuel du sujet parent. Pour le `kill`, on vérifie juste que le sujet a le droit d'exécution sur la l'autre ou qu'il s'arrête lui-même.

3 Manipulation des objets

J'ai ajouté des listes `lecture_en_cours` et `ecriture_en_cours` dans la classe **Sujet** pour savoir quel fichiers sont ouverts. les méthodes `touch`, `rm`, `chmod` et `chown` permettent de manipuler les objets. uniquement le propriétaire peut supprimer un objet ou alopers changer ses droits.

4 Changement de niveau de sécurité

Quand un sujet veut changer son niveau

1. On vérifie qu'il ne dépasse pas son `niveau_max`.
2. On vérifie que ses fichiers ouverts sont compatible. Par exemple, si il a un fichier Secret ouvert en écriture, il ne peut pas descendre en niveau Public (sinon il pourrait copier du Secret vers le Public).

5 Conclusion

Les tests à la fin du code montrent que les règles sont bien respectées. Par exemple, Bob (public) ne peut pas lire le document secret d'Alice, et Alice ne peut pas descendre en niveau si elle risque de faire fuiter des informations.

```
BLM4897A@DESKTOP-6H83U19:~$ /usr/bin/python3 /home/BLM4897A/bell-laPadulla_init.py
Alice lit secret: True
Bob lit secret (doit etre False): False
Alice passe en TS: True
Niveau note_ts: topsecret
Alice descend en public avec fichier TS ouvert (doit etre False): True
```